

Nomes: Guilherme Reis Carvalho, Nicolas Lobo, Vinicius Trevisan

Data de realizacao: 25/03/2026

Relatorio de Execucao - Atividade Pratica 02: Autenticacao (MFA com Firebase/Gmail + Python)

1. Objetivo

Executar a atividade proposta no roteiro da disciplina de Seguranca da Informacao, implementando o envio de e-mail via SMTP no Python com suporte a autenticacao por senha de aplicativo e geracao de codigo MFA (segundo fator).

2. Ambiente utilizado

- Linguagem: Python 3
- Bibliotecas: smtplib, email.mime (padrao da linguagem)
- Servidor SMTP: smtp.gmail.com
- Porta: 587 com STARTTLS

3. Etapas executadas

- 1 Leitura completa do roteiro em PDF da Atividade Pratica 02.
- 2 Configuracao de um script Python (email.py) para envio de e-mail com protocolo SMTP e criptografia STARTTLS.
- 3 Definicao de variaveis para credenciais (usuario Gmail e senha de aplicativo) e dados do remetente/destinatario.
- 4 Montagem da mensagem com MIMEMultipart e MIMEText no formato texto simples.
- 5 Implementacao da geracao de codigo MFA de 6 digitos e inclusao do codigo no corpo do e-mail.
- 6 Validacao tecnica do script por compilacao Python: comando **python -m py_compile email.py**.

4. Resultados obtidos

- Arquivo implementado: **email.py**.
- Fluxo de envio de e-mail implementado com autenticacao segura (STARTTLS + senha de aplicativo).
- Geracao e envio de codigo MFA no corpo da mensagem finalizados com sucesso.
- Validacao sintatica concluida sem erros (compilacao Python bem-sucedida).

5. Conclusao

A atividade foi concluída com sucesso. O roteiro foi seguido e o script desenvolvido atende a proposta de demonstrar o uso de autenticação multifator por meio do envio de código por e-mail em uma aplicação Python integrada ao ecossistema do Gmail.